

Hextech Bazaar

Diseño de un e-Commerce con Inteligencia Artificial

Actividad Formativa N.º 2

Alumna: Zárate, Brisa

Materia: Algoritmos y Estructuras de Datos

Año: 2026

APLICACIÓN PUBLICADA

<https://leslie-entities-cartoons-attorney.trycloudflare.com>

Índice

1. Introducción
2. Marco teórico: registros y claves
3. Diseño del registro principal
4. Identificación y justificación de la clave
5. Modelo de datos y relaciones
6. Reflexión sobre el uso de inteligencia artificial
7. Prompts utilizados

1. Introducción

Para esta actividad elegí desarrollar Hextech Bazaar, una tienda en línea ambientada en el videojuego League of Legends y su universo, Runeterra. La tienda ofrece dos familias de productos: los coleccionables (campeones y aspectos) y el equipo (los ítems del juego). Más allá de la tienda en sí, lo que me propuse con este trabajo fue aplicar los conceptos de la Unidad 2: la estructura de tipo registro y el diseño de una clave que permita identificar y organizar los datos. La aplicación quedó publicada y se puede visitar en la dirección que figura en la portada.

2. Marco teórico: registros y claves

Un registro es una estructura que agrupa un conjunto de campos heterogéneos y representa una entidad del mundo real, como puede ser un comprador o un producto. Cada campo es la unidad mínima de información y se define por tres elementos: su nombre, su tipo de dato y su tamaño. Además, un campo puede ser de tipo contenido, cuando guarda un dato elemental, o de tipo continente, cuando agrupa en su interior varios subcampos; el ejemplo clásico es una fecha, que contiene día, mes y año.

Los tipos de dato que utilicé son los siguientes: entero, para números sin parte decimal; real, para números con decimales; alfanumérico, para texto, que se mide en cantidad de caracteres; booleano, para valores de verdadero o falso; y fecha. Los tipos numéricos, booleanos y de fecha se miden en bytes (B).

Una clave es un campo, o un conjunto de campos, que permite identificar o diferenciar los registros. Según la teoría de la cátedra distingo los siguientes tipos. La clave primaria identifica de manera única e irrepetible a cada registro. La clave foránea es un campo que actúa como enlace hacia el registro de otra tabla. La clave secundaria no identifica de forma única, sino que se usa para ordenar o agrupar los registros. Según la cantidad de campos que la forman, una clave es simple cuando está formada por un único campo, o compuesta cuando está formada por más de uno.

3. Diseño del registro principal

El registro principal de la tienda es el del comprador (en el juego, el invocador), porque es la entidad central del negocio. A continuación detallo cada uno de sus campos con su nombre, su tipo de dato, su tamaño y su función dentro del registro.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Contenido / Continente	Rol de clave
id_comprador	Entero	4 B	Contenido	clave primaria (simple)
email	Alfanumérico	120 caracteres	Contenido	dato único (simple)
nick_invocador	Alfanumérico	30 caracteres	Contenido	clave compuesta (riot id)
riot_tag	Alfanumérico	8 caracteres	Contenido	clave compuesta (riot id)
nombre	Alfanumérico	60 caracteres	Contenido	—
apellido	Alfanumérico	60 caracteres	Contenido	clave secundaria (ordenar)
fecha_nacimiento	Fecha	4 B	Continente (día/mes/año)	—
fecha_alta	Fecha	4 B	Contenido	—

Nombre del campo	Tipo de dato	Tamaño	Contenido / Continente	Rol de clave
nivel_invocador	Entero	4 B	Contenido	—
horas_jugadas	Real	8 B	Contenido	—
cuenta_premium	Booleano	1 B	Contenido	—
id_servidor	Entero	4 B	Contenido	clave foránea

4. Identificación y justificación de la clave

Como clave primaria del registro elegí el campo `id_comprador`, un número entero que se asigna automáticamente a cada comprador. Lo elegí porque es una clave estable y propia del sistema: no cambia y no depende de los datos del negocio, así que permite identificar cada registro de forma permanente y enlazarlo desde otras tablas.

Los campos `email`, `nick_invocador` y `riot_tag` también permiten distinguir a un comprador, por lo que los declaré como dato único para que no se repitan. En particular, `nick_invocador` y `riot_tag` forman juntos una clave compuesta (el riot id), que tampoco puede repetirse en combinación.

5. Modelo de datos y relaciones

Los registros se relacionan entre sí formando dos jerarquías. Del lado del comprador la jerarquía es comprador → servidor → país: cada comprador pertenece a un servidor de juego y cada servidor a un país. Del lado del producto la jerarquía es producto → categoría → familia. La relación entre el comprador y el servidor es de tipo N:1, es decir, muchos compradores pertenecen a un mismo servidor; ese enlace se realiza con la clave foránea `id_servidor`.

De esta manera, en el modelo aparecen los distintos tipos de clave vistos en la materia, con un ejemplo concreto de cada uno:

Tipo de clave	Ejemplo en el modelo
clave primaria (simple)	<code>id_comprador</code>
clave foránea	<code>id_servidor</code> (enlaza comprador con servidor)
clave secundaria (ordenar)	<code>apellido</code> (permite ordenar los compradores)
clave simple	<code>id_comprador</code> (un único campo)
clave compuesta	<code>nick_invocador + riot_tag</code> (juntos forman el Riot ID del jugador)

6. Reflexión sobre el uso de inteligencia artificial

La verdad es que usar Claude me ayudó bastante a construir la tienda. Yo tenía claro el modelo que quería (el registro del comprador, sus campos y la clave), pero pasarlo a una página funcional sola me hubiera llevado mucho más tiempo. Con la IA pude ver rápido cómo esos datos que diseñé se mostraban en el catálogo y en la vista de cada producto, y eso me ayudó a entender mejor cómo se conectan los registros entre sí a través de las claves. Me sirvió mucho trabajar con los datos de la materia (los campos, sus tipos de dato y las claves primaria y foránea), porque así la teoría de la Unidad 2 dejó de ser algo abstracto y la vi funcionando en una aplicación de verdad. Las decisiones del modelo las tomé yo; la IA me ayudó a llevarlas a la práctica y a darme cuenta de algunos errores.

7. Prompts utilizados

A continuación incluyo, en orden, los prompts que utilicé con la inteligencia artificial. El primero plantea el trabajo en general y el tercero pide de forma puntual el diseño del registro y la definición de la clave.

Prompt 1 — Encargo general

«Necesito que el e-commerce sea el de la opción 5 – Fantasy Shop. Siguiendo las consignas del PDF y los conceptos de la Unidad 2, diseñá el modelo de datos en un esquema snowflake; el registro maestro tiene que estar orientado a cliente-comprador. Generá la estructura del registro detallando: nombre del campo, tipo de dato, y justificá teóricamente la elección de claves. Después, pasando a lo visual, necesito que sea sobre el juego League of Legends: para eso descargá ítems o productos del juego y agregalos a la página. Además tiene que ser un prototipo funcional visualmente (navegación entre ventanas, catálogo, vista de un producto). El e-commerce debe contar estrictamente con todo lo que pide el PDF. Usá un túnel de Cloudflare para tener una URL gratis y poder visualizar el trabajo; acordate de que es una página modelo para un ejercicio. Mientras desarrollás, documentá lo que sea relevante y guardá los prompts en orden.»

Prompt 2 — Definiciones de diseño

Cuando la IA repreguntó, definí implementar el modelo en una base de datos real, con una aplicación que la consulta; que los productos fueran una mezcla de coleccionables (campeones y aspectos) e ítems del juego; y una estética acorde a la temática del juego (la línea Hextech, con tonos oscuros, dorados y celestes).

Prompt 3 — Diseño del registro y la clave (pedido puntual)

«Diseñá el registro principal del comprador y detallame, para cada campo, su nombre, su tipo de dato y su tamaño. Después identificá cuál es la clave del registro y explicá por qué elegís esa y no otra.»

Prompt 4 — Imágenes de los productos

«Ponele imágenes a los productos; usá los campeones, aspectos e ítems reales del juego.» Para eso, la IA tomó las imágenes oficiales del juego (los campeones, sus aspectos y los íconos de los ítems) y las sumó al catálogo.